疑问记录

配套《从物理量到感知》架构图 · 按 Qn 顺延

这份册子不重复讲图，只记**追问**：每一条先给一句话答案，再展开“为什么”，最后写“容易记错的地方”。

新问题接着往下编号，同时补进第 2 页的索引表——索引表是这本册子的唯一目录。

○	疑问索引：三条已答、两条预留	02
Q1	接进系统后，是不是用户态驱动解析、再按格式发出去	03
Q2	各做一次 rgb→车体系，重复吗？要不要中转 topic	04
Q3	“数据增加”是不是订阅原始 topic 产出新数据	05
附	追加模板：下一条从 Q4 开始	06

怎么用这本册子

① 遇到新问题，先在第 2 页索引表占一行，编号顺延，不改旧号；

② 正文按四段式写：疑问原话 / 一句话答案 / 为什么 / 容易记错；

③ 改完 `_make_sensor2perception_qa.html` 重出 PDF，md 与 pdf 保持同一份内容。

○ 疑问索引（先看这张表）

每条疑问一个编号，编号只增不改。答案一律“一句话结论 + 展开 + 容易记错”三段式，和图的七段结构对齐。

Q	疑问（原话的意思）	一句话答案	落在图的哪一列
1	接进系统后，是不是用户态驱动解析、再按格式发出去	方向对，但漏了 ③ 内核；“用户态驱动”要拆成解析与发布两半	③ / ④⑤
2	两个下游各做一次 rgb→车体系，是否重复；要不要中转 topic	会重复，但“rgb→车体系”不成立；消除重复靠 TF，不靠搬数据	对齐
3	数据增加（几何 / 预测）是不是订阅原始 topic 产出新数据	是派生，不是增广；分五类，可信度依次降低	派生
4	（待补）	—	—
5	（待补）	—	—

三条贯穿始终的判断

① 物理线不会直连用户态，中间永远有内核把电平收成字节；

② 坐标变换不靠搬数据，靠一份外参；

③ 派生不是“凭空多出信息”，而是换表示、注先验或融合独立源。

和《架构讲解》的分工：讲解册回答“这张图在说什么”，本册只回答“我卡在哪”。同一个问题如果最后长成一节完整的方法论，再迁回讲解册，这里只留结论和指针。

Q1 接进系统后，是不是用户态驱动解析、再按格式发出去？

一句话答案：方向对，但漏了 ③ 内核这一层；而且“用户态驱动”要拆成两半——④ **解析**和⑤ **发布**，不同传感器在这两段里的份量完全不同。

为什么

物理线不会直接进用户态。CAN 进的是 `netdev`，相机进的是 `V4L2`，激光雷达进的是 `socket`——你写的节点第一行代码永远是 `open()` 或 `socket()`，拿到的是 fd，不是电平。中间那条 syscall 边界，就是图上的橙虚线。

至于“解析”发生在哪，五类传感器各有不同：

- **相机**：ISP（去马赛克、曝光）在 ③ 或专用硬件里就结束了，用户态只做格式转换、打戳、发布，且多半走零拷贝；
- **CAN**：帧解析在内核（SocketCAN），信号语义（DBC）常在中间件，两者都不是“驱动”干的；
- **激光雷达 / 毫米波**：私有协议的解包确实在用户态 SDK 里，这一类最贴合你原本的说法。

容易记错

把“按格式发出去”理解成驱动随手拼一个结构体。实际是：格式是**契约**（`.msg` / IDL），由 ⑤ 适配层序列化；驱动只负责把字节翻译成带 `stamp` 和 `frame_id` 的测量，不做融合、不做理解。

判据：把 ROS 拔掉，它还能单独跑、还能吐数据吗？能 → 里面有一颗驱动核；不能 → 是“驱动 + 适配”揉在一起。

Q2 两个下游各做一次 rgb→车体系，重复了吗？要不要中转 topic？

一句话答案：会重复，但“rgb→车体系变换”这个说法本身不成立——图像侧是投影 / 采样，不是刚体变换；消除重复的做法是**一份 TF**，不是搬一份数据。

为什么

点云可以乘一个 4×4 刚体矩阵换到车体系；**图像**不行，像素没有深度，无法旋转平移。BEV 里的方向是反的：把 BEV 网格上的 3D 点投影到图像平面去采样特征（LSS 的 lift-splat、BEVFormer 的 reference point）。这叫 view transform，不叫坐标变换。

所以“两个模块各变一次”要改成：两个模块各做了一次特征提升。真正被重复的是 GPU 上的 lift 计算，不是矩阵乘法。

手段	适合什么	代价
TF 树（static + dynamic）	外参、位姿；点云 / 目标换系	几乎为零，默认选它
预处理 topic	去畸变、deskew、同步打包	多一跳，只做一次
共享内存 / 零拷贝	多下游共享同一份大结果	实现复杂，跨机不可用

容易记错

① 以为可以 publish 一张“ego 系的图像”——不存在；能中转的只有去畸变后的图像，它仍在相机系。
② 中转节点重新打时间戳——变换不改变采样时刻，时间戳必须原样透传。
③ 以为贵在矩阵乘法——10 万点的 4×4 是亚毫秒级；贵的是 6 MB 图像过 topic（单路 180 MB/s）。重复该消的是**带宽**，不是算力。

另一个更隐蔽的坑：两个模块都“变到了 BEV”，但一个 ego-centric、一个 world-centric，网格分辨率也不同。外参再准也叠不上。统一表示的定义必须全局唯一。

Q3 “数据增加”是不是订阅原始 topic 产出新数据？算不算增广？

一句话答案：这个形态成立，但它叫**派生**（derived data），不叫增广；而且按信息从哪来，要分五类，不是“几何 + 预测”两类。

五类，不是两类

类型	例子	信息从哪来
几何	双目视差、三角化、IPM、range image	已有观测的重新组织，几乎不增信息
学习	单目深度、光流、分割、occupancy	训练集注入的先验，有偏
规则 / 物理	轮速+IMU→里程计、GNSS+IMU→组合	运动学约束，误差随时间累积
多源融合	前 / 后 / 特征级融合、伪点云	唯一真正增加信息的（要求源独立）
元数据	置信度、质量分、有效 mask、尺度因子	对数据本身的评估，跟随主数据

最容易漏的一条：尺度

单目深度模型输出多是**相对深度 / 逆深度**，没有绝对尺度，直接当米用就是全错；要靠已知基线、已知物体尺寸、地面假设，或与 LiDAR / 轮速对齐求 scale。双目则受 $\sigma Z = Z^2/(fB)\cdot\sigma d$ 约束，误差随距离平方增长：f=1000 px、B=0.5 m、Z=50 m 时，0.5 px 视差误差 ≈ 2.5 m 距离误差。

容易记错

① 把学习派生的输出当**独立观测**——它和 LiDAR 的误差不独立，两个误差会同向灌进状态估计。
② 把时间戳打成“推断完成时刻”——派生量描述的是输入那一刻的场景，时间戳必须继承输入；推断耗时另记 `latency`。
③ 用派生数据训练新模型、再派生数据——伪标签自举会让误差固化，需要 teacher 与一致性检查。

附 怎么记下一条

新问题接着 Q4 往下编号，同时补进第 2 页索引表。一条一节，固定四块：

> Qn：用一句话写下疑问（用你自己的原话，不要改写成术语）
>
> 一句话答案：**……**（加粗，先给结论，不超过两行）
>
> 为什么：
> - 第一层原因……
> - 第二层原因……
> - 图上的哪一格对应它
>
> 容易记错：
> - 反直觉的点一
> - 反直觉的点二

四条写作纪律

- 先结论后展开，不写“随着……的发展”这类铺垫；
- 必须回答“为什么”，不能只复述定义；
- 必须写“容易记错”，这条比答案本身更值钱；
- 答案里能落到图上的，写明是哪一列哪一行。

文件

文件	说明
`2026-11-传感器到感知-疑问记录.md / .pdf`	本册
`2026-11-传感器到感知-架构讲解.md / .pdf`	配套讲解册
`assets/_make_sensor2perception_qa.html`	本册 PDF 的排版源
`assets/2026-11-传感器到感知-图1-从物理量到感知.png`	图 1

> 改完 `.html` 后重出 PDF：
> `cd 笔记/三维视觉/assets && ./_render_sensor2perception.sh pdf`